

Fluxo e Estrategias de Pesquisa da TG

Padronizacao da fundamentacao, pesquisa de fontes, composicao unica e demonstrativos para consulta do professor

Finalidade do documento

Estabelecer um procedimento unico para que os quatro integrantes pesquisem os assuntos da TG de forma comparavel, rastreavel e reaproveitavel na escrita final. O fluxo parte do levantamento dos assuntos da Documentacao Inicial do TG e transforma cada estudo em evidencias, composicao autoral, decisoes justificadas e registros de aplicacao no projeto.

Base do procedimento: Documentacao Inicial do TG, especialmente a proposta de utilizar o sistema de gestao e divulgacao da grade horaria como artefato para investigar e avaliar um processo de desenvolvimento de software assistido por IA Generativa.

1. Principio geral da documentacao

A TG possui dois eixos que precisam permanecer conectados: (1) a investigacao de um processo de Engenharia de Software assistida por IA Generativa e (2) o desenvolvimento do sistema para gestao e divulgacao da grade horaria da FATEC. A documentacao de pesquisa deve mostrar como a literatura e as fontes institucionais alimentam as decisoes de ambos os eixos.

Portanto, cada assunto pesquisado deve produzir mais do que um conjunto de referencias. O resultado padronizado deve ser um pequeno conjunto de evidencias que permita responder quatro perguntas: o que as fontes dizem? o que isso significa para a TG? qual decisao foi tomada? e onde essa decisao aparece no projeto?

Regra de ouro

Nao pesquisar apenas para "ter referencia". Pesquisar para fundamentar uma afirmacao, justificar uma decisao ou medir um resultado. Toda fonte selecionada deve ter uma funcao identificavel dentro da pesquisa.

1.1. O fluxo completo em uma linha

DELIMITAR -> FORMULAR PERGUNTAS -> DESTRINCHAR -> PESQUISAR -> SELECIONAR -> EXTRAIR EVIDENCIAS -> COMPARAR -> ESCREVER COMPOSICAO UNICA -> SINTETIZAR -> TOMAR DECISAO -> REGISTRAR APLICACAO -> REVISAR

1.2. Regra para todos os integrantes

- Nao fechar conclusao antes de verificar fontes suficientes para o tipo de afirmacao que esta sendo feita.
- Separar claramente fonte primaria, fonte secundaria, documentacao tecnica, norma, lei e fonte institucional.
- Registrar a referencia completa no momento em que a fonte for selecionada; nao deixar a bibliografia para o final.
- Guardar o trecho, dado ou resultado que realmente sera utilizado, acompanhado de uma breve interpretacao do grupo.
- Nao utilizar uma fonte apenas porque ela e famosa ou facil de encontrar; a fonte precisa responder ao subtema pesquisado.
- Distinguir aquilo que a fonte afirma daquilo que o grupo conclui a partir da fonte.

2. Estrategia de fontes por natureza do assunto

O tipo de fonte deve ser escolhido a partir da natureza da pergunta. Nao existe uma fonte universalmente melhor para todos os assuntos. Uma lei deve ser procurada na fonte normativa oficial; uma evidencia empirica sobre IA deve, preferencialmente, vir de artigo ou estudo tecnico; uma definicao de um padrao deve vir do organismo responsavel pelo padrao; e uma regra de funcionamento da FATEC deve ser obtida da propria instituicao ou da coleta de campo.

Natureza do assunto	Fontes prioritarias	Fontes complementares	Evitar como fonte principal
Normativo / legal	Lei; decreto; regulamento; resolucao; ato oficial; texto consolidado em portal oficial; ANPD e outros orgaos competentes	Artigos juridicos, livros e comentarios para interpretar o dispositivo	Blog, postagem comercial ou artigo usado no lugar da propria norma
Fundamento teorico classico	Livros academicos reconhecidos; obras seminais; artigos de referencia	Revisoes sistematicas e textos didaticos de boa qualidade	Resumo de terceiros como unica base
Pesquisa empirica / evidencia	Artigos cientificos; conferencias; revisoes sistematicas; estudos experimentais; datasets e relatorios tecnicos primarios	Teses, dissertacoes e surveys para ampliar contexto	Opinioo sem metodo ou texto comercial sem dados
IA generativa / area emergente	Artigos recentes; proceedings; preprints quando relevantes e claramente identificados; technical reports; documentacao oficial do modelo/ferramenta	Livros recentes, cursos academicos e revisoes de literatura	Basear conceitos centrais apenas em blogs de empresas ou marketing

Natureza do assunto	Fontes prioritarias	Fontes complementares	Evitar como fonte principal
Padrao / especificacao tecnica	Organismo mantenedor do padrao; especificacao oficial; RFC; documentacao normativa	Livros e artigos que expliquem ou comparem o padrao	Tutorial de terceiro para definir o conteudo do padrao
Tecnologia especifica	Documentacao oficial da tecnologia e, quando necessario, artigos tecnicos sobre arquitetura e desempenho	Tutoriais de referencia para apoio operacional	Tutorial isolado como evidencia de caracteristica importante
Processo institucional FATEC	Documentos oficiais da unidade; regulamentos; fluxos institucionais; registros; entrevistas; observacao direta	Literatura de dominio para contextualizar	Generalizar da literatura para afirmar como a FATEC realmente funciona
Metrica / avaliacao	Artigos metodologicos; normas; estudos de validacao da metrica; literatura de Engenharia de Software empirica	Guias tecnicos reconhecidos	Escolher uma metrica apenas porque e facil de medir

Aplicacao pratica

Para uma afirmacao importante, pergunte primeiro: "Quem tem autoridade para afirmar isso?". A resposta orienta a fonte. Para uma obrigacao legal, a autoridade e a norma oficial. Para um resultado experimental, a autoridade e o estudo que realizou o experimento. Para uma regra interna da FATEC, a autoridade e a propria instituicao ou a coleta de campo.

3. Estrategias funcionais por tipo de pesquisa

3.1. Questao normativa ou legal

- Objetivo: descobrir o que e juridicamente exigido, permitido, vedado ou condicionado.
- Ordem de busca: texto oficial da lei/norma -> regulamentacao do orgao competente -> atos e guias oficiais -> literatura juridica para interpretacao.
- Registro: citar o dispositivo exato utilizado, indicar a lei ou norma, e escrever em linguagem propria o que ele implica para o sistema.
- Exemplo na TG: LGPD, tratamento de dados pessoais, principios de finalidade, necessidade, seguranca e responsabilidades. A lei e a fonte primaria; um artigo pode explicar, mas nao substitui a lei.
- Erro a evitar: usar um artigo de blog ou um artigo cientifico como se fosse a propria norma.

3.2. Questao de IA Generativa e area emergente

- Objetivo: construir um retrato atual de uma area que muda rapidamente.
- Ordem de busca: trabalhos recentes de conferencias e periodicos -> revisoes sistematicas -> preprints relevantes, marcados como tal -> technical reports -> documentacao oficial da ferramenta/modelo para fatos operacionais.
- Janela temporal sugerida: priorizar estudos recentes para capacidades e riscos atuais, sem abandonar trabalhos seminais quando forem fundamentais para definir uma tecnica.
- Registro: separar "o que a literatura encontrou" de "o que a ferramenta documenta sobre si mesma". Resultado empirico de um artigo e uma coisa; funcionalidade declarada pelo fabricante e outra.
- Exemplo: produtividade de LLMs, geracao de codigo, testes gerados, Human-in-the-Loop, riscos, SDD e prompting.
- Erro a evitar: montar o referencial inteiro a partir de blogs de empresas porque sao recentes. Blogs podem ajudar a localizar termos e ferramentas, mas nao devem sustentar sozinhos afirmacoes scientificas importantes.

3.3. Questao tecnica de software

- Objetivo: explicar como uma tecnologia ou mecanismo funciona e qual e a sua aplicacao no projeto.
- Ordem de busca: especificacao oficial/documentacao -> padrao ou RFC quando aplicavel -> livro tecnico -> artigos ou relatorios para desempenho, comparacoes e limites.
- Exemplo: OpenAPI, REST, WebSocket, banco relacional, SAST, CI/CD.
- Registro: documentar conceito, escopo, versao utilizada e qual parte do sistema depende daquela definicao.
- Erro a evitar: citar tutorial de terceiros como se fosse a definicao normativa da tecnologia.

3.4. Questao de dominio academico / grade horaria

- Objetivo: compreender o problema real que o software deve representar.
- Ordem de busca: literatura sobre timetabling/UCTP -> documentos institucionais -> entrevistas e observacao -> consolidacao das regras do dominio.
- Registro: distinguir claramente "regra da literatura" de "regra da FATEC". A primeira contextualiza; a segunda especifica o sistema.
- Exemplo: hard constraints, soft constraints, conflito de docente, conflito de sala, alteracoes e ocorrencias.
- Erro a evitar: transformar uma regra comum em timetabling em regra da FATEC sem validar no campo.

3.5. Questao de metodologia e avaliacao

- Objetivo: justificar como o grupo vai estudar, medir e concluir.

- Ordem de busca: livros de metodologia e Engenharia de Software empirica -> artigos metodologicos -> estudos que validem a metrica ou desenho experimental escolhido.
- Registro: declarar variavel, unidade de medida, procedimento, amostra, repeticoes e criterios de interpretacao.
- Exemplo: produtividade, taxa de aceitacao do codigo gerado, cobertura de testes, latencia de publicacao e consumo de rede.
- Erro a evitar: criar uma "metrica propria" sem explicar por que ela e adequada ou como sera calculada.

3.6. Questao sobre qualidade, seguranca e acessibilidade

- Objetivo: estabelecer criterios verificaveis para julgar o software.
- Ordem de busca: normas/padrees reconhecidos -> organismos mantenedores (por exemplo, seguranca e acessibilidade) -> artigos empiricos sobre avaliacao.
- Registro: converter o conceito em criterio observavel: vulnerabilidade, teste, cobertura, tempo de resposta, erro de usuario etc.
- Erro a evitar: declarar "qualidade", "seguranca" ou "usabilidade" sem definir como esses atributos serao observados.

4. Estrutura padronizada de cada dossie de pesquisa

Cada grande assunto deve gerar um dossie com a mesma ordem. O objetivo não é aumentar a burocracia, mas garantir que as pesquisas dos quatro integrantes possam ser reunidas depois sem retrabalho.

Etapa	O que registrar	Resultado esperado
1. Identificação	Código; tema; responsável; apoio; status; versão; data	Controle do documento
2. Delimitação	O que entra; o que não entra; fronteiras do tema	Escopo do estudo
3. Pergunta central	Uma pergunta clara que o estudo precisa responder	Direção da pesquisa
4. Perguntas secundárias	3 a 6 perguntas menores derivadas do tema	Quebra do problema
5. Subtemas	Partículas de pesquisa; conceitos; debates; critérios	Checklist do levantamento
6. Estratégia de busca	Bases; palavras-chave; filtros; período; idiomas	Rastreabilidade da busca
7. Critérios de seleção	Inclusão; exclusão; prioridade de fontes	Controle de qualidade das referências
8. Registro das fontes	ID; referência; tipo; ano; subtema; utilidade	Bibliografia organizada
9. Evidências	Trecho curto, dado, resultado ou síntese precisa + página/localização	Base verificável de cada afirmação
10. Análise	Concordâncias; divergências; limites; comparação entre fontes	Interpretação do grupo
11. Composição única	Texto autoral integrado, com citações	Fundamentação pronta para o referencial
12. Síntese para a TG	O que descobrimos; implicação; decisão	Conversão da pesquisa em metodologia
13. Aplicação	Requisito; regra; arquitetura; teste; métrica; módulo afetado	Ligação com o projeto
14. Lacunas	O que ainda não foi comprovado ou precisa de coleta institucional	Pendências explícitas
15. Referências finais	Lista em padrão adotado pelo grupo, com dados completos	Fonte pronta para a bibliografia final

4.1. Ficha de consulta rápida

Para cada dossie, criar uma página-resumo com: pergunta; 3-5 descobertas; 3-8 fontes principais; decisão adotada; aplicação no sistema; status. Essa página é feita para consulta do professor e para reuniões internas.

5. Matriz de evidência: a parte que transforma leitura em demonstrativo

A matriz deve acompanhar cada dossie. Ela é o registro que permite ao professor verificar de onde veio uma afirmação e como ela virou uma decisão da TG.

ID	Fonte	Afirmção / resultado	Evidência localizada	Interpretação do grupo	Uso na TG
FO 1	Autor / órgão	O que a fonte efetivamente sustenta	Trecho curto, página, figura, tabela ou localização	O significado para o projeto	Referencial / metodologia / requisito / teste / resultado
FO 2	...	...	...	...	...

Regra de evidências

Quando a fonte for um artigo, registre o dado ou conclusao do estudo. Quando for uma lei, registre o dispositivo utilizado. Quando for um padrao, registre a definicao ou requisito do padrao. Quando for uma entrevista/observacao da FATEC, registre o que foi observado e como sera validado.

6. Como avaliar se uma fonte merece entrar

Pergunta	O que verificar
Quem produziu?	Autor, instituicao, organismo de padrao, universidade, equipe de pesquisa ou fabricante da tecnologia.
Qual e o tipo de fonte?	Lei, norma, artigo, conferencia, livro, tese, documentacao, relatorio, preprint, pagina institucional etc.
Qual e a finalidade?	Definir, demonstrar, regulamentar, documentar, vender, opinar ou ensinar.
A fonte e primaria para aquela afirmacao?	Sempre que possivel, preferir a fonte que originou a norma, dado, experimento ou especificacao.
E atual o suficiente?	Para temas emergentes, priorizar estudos recentes. Para fundamentos classicos, manter obras seminais quando pertinentes.
Ha metodo ou evidencia?	Verificar amostra, procedimento, resultados, limitações ou autoridade normativa/tecnica.
A fonte realmente sustenta a frase?	Nao ampliar uma conclusao alem do que a fonte permite afirmar.
Como sera usada?	Definicao, contexto, evidencia, justificativa de decisao, regra, metrica ou comparacao.

6.1. Regra de triangulacao

Para afirmacoes centrais, sempre que viavel, cruzar pelo menos duas fontes de naturezas compatíveis. O objetivo nao e acumular citacoes, mas reduzir dependencia de uma unica interpretacao. Em assuntos normativos, a fonte oficial continua sendo a referencia principal; em assuntos empiricos, cruzar estudos; em tecnologia, cruzar especificacao/documentacao com literatura quando a afirmacao for mais ampla do que a funcao documentada.

7. Estrategia especifica para a pesquisa sobre IA

A parte de IA merece um procedimento diferenciado porque e uma area recente, com grande velocidade de mudanca e forte presenca de fontes comerciais. A estrategia precisa permitir atualidade sem abrir mao de rigor.

7.1. Camadas de fontes

Camada	Funcao	Exemplos de uso
1. Artigo / conferencia / estudo empirico	Sustentar resultados, comparacoes e achados sobre IA	Produtividade, qualidade do codigo, testes gerados, riscos, comportamento de agentes
2. Revisao sistematica / survey	Mapear o estado da arte e identificar tendencias	Metodologias de desenvolvimento assistido por IA, categorias de riscos, tecnicas de prompting
3. Preprint / technical report	Capturar resultados muito recentes, desde que o status seja indicado	Fenomenos emergentes ou estudos ainda sem publicacao final
4. Documentacao oficial do modelo/ferramenta	Confirmar capacidades, integracoes e funcionamento declarado	Context window, ferramentas, modalidades, configuracoes, limitacoes documentadas
5. Livro / obra conceitual	Apoiar fundamentos duradouros e conceitos de IA/Computacao	Fundamentos de LLMs, aprendizado de maquina, Engenharia de Software

7.2. Registro temporal

Para ferramentas e modelos que mudam, registrar data de acesso e versao/edicao quando disponivel. Para estudos, registrar ano e status da publicacao. O grupo deve evitar escrever uma caracteristica de ferramenta como se fosse permanente se ela depende de uma versao ou configuracao especifica.

7.3. Separacao entre capacidade e evidencia

- A documentacao de uma empresa pode demonstrar que uma funcionalidade existe ou e suportada.
- Um estudo independente e mais adequado para sustentar que a funcionalidade produz determinado ganho de produtividade ou qualidade.
- Uma opiniao de especialista pode ser usada como contexto, mas nao deve ser confundida com evidencia experimental.
- Quando houver resultados conflitantes entre estudos, registrar a divergencia e procurar explicar as diferencas de metodo, tarefa, modelo ou ambiente.

8. Estrategias especificas para normas, instituicao e tecnologia

8.1. Leis, regulamentos e normas

Comecar sempre pela fonte oficial. Registrar dispositivo, artigo, item, escopo e implicacao. Literatura secundaria entra para explicar, comparar ou discutir interpretacoes. A conclusao do grupo deve indicar exatamente qual requisito do projeto nasce daquela fonte.

8.2. Regras da FATEC

Nao transformar literatura de dominio em regra institucional. Primeiro coletar o processo real por documentos, entrevistas ou observacao. Depois modelar as regras. Quando houver diferenca entre literatura e pratica local, registrar a diferenca explicitamente.

8.3. Padrões e especificacoes

Usar a especificacao mantida pelo organismo responsavel como referencia principal. Livros e artigos podem ajudar na explicacao e em comparacoes. Registrar sempre a versao relevante.

8.4. Frameworks e bibliotecas

Usar documentacao oficial para API, configuracao e comportamento esperado. Para afirmacoes de desempenho, seguranca ou adequacao arquitetural, procurar estudos ou referencias tecnicas independentes.

8.5. Seguranca

Para conceitos e controles, preferir organismos reconhecidos, normas e guias oficiais. Para riscos especificos, usar estudos e catalogos tecnicos. Sempre ligar cada risco a uma verificacao concreta do sistema.

9. Fluxos de trabalho por integrante

A divisao de responsabilidades mantem a distribuicao feita para a TG, mas o processo de pesquisa deve ser padronizado. Cada integrante recebe um fluxo com a mesma estrutura documental e um foco tematico predominante.

Eduardo - IA e metodologia

- Pesquisar IA Generativa, LLMs, Engenharia de Software Assistida por IA, prompting, governanca, Human-in-the-Loop, riscos, privacidade no uso da IA e rastreabilidade.
- Priorizar artigos recentes, conferencias, revisoes, preprints relevantes e documentacao oficial de ferramentas; usar livros para fundamentos duradouros, nao para cobrir sozinho o estado atual da area.
- Transformar achados em regras do processo: selecao de ferramenta, estrutura de prompt, limites de autonomia, registro de interacoes e criterios de validacao.
- Manter uma matriz separada de "evidencia -> decisao metodologica" para que a parte central da TG nao dependa de memoria ou interpretacao posterior.
- Entregar: dossies de IA + composicoes unicas + protocolo de uso de IA + matriz de decisoes justificadas.

Joao Emanuel - especificacao, dados e arquitetura

- Pesquisar modelagem, banco relacional, DER, integridade de dados, APIs, OpenAPI, arquitetura web, regras computacionais e atualizacao de dados.
- Priorizar documentacao oficial, especificacoes, RFCs, livros tecnicos e artigos quando houver questoes de arquitetura, desempenho ou comparacao.
- Converter achados de dominio em especificacoes tecnicas: entidades, relacionamentos, contratos, regras e interfaces.
- Registrar toda decisao tecnica com a sua motivacao e o requisito/regra que ela atende.
- Entregar: dossies tecnicos + modelo de dados/arquitetura fundamentados + matriz requisito/regra -> decisao tecnica.

Vinicius - testes, qualidade, seguranca e avaliacao tecnica

- Pesquisar qualidade, TDD, testes gerados por IA, SAST, code review, quality gates, CI/CD, seguranca web, desempenho de rede e manutenibilidade.
- Priorizar artigos empiricos e estudos para eficacia de tecnicas; normas e organismos reconhecidos para criterios de seguranca/qualidade; documentacao oficial para ferramentas.
- Transformar conceitos em verificacoes: casos de teste, criterios de aprovacao, analises automaticas, metricas e procedimentos de medicao.
- Registrar claramente o que sera medido, como, com qual unidade e qual sera o criterio de interpretacao.
- Entregar: dossies de verificacao + plano de testes/qualidade + matriz metrica -> instrumento -> resultado esperado.

Geovana - dominio, requisitos e metodologia cientifica

- Pesquisar fundamentos de Engenharia de Software, requisitos, UCTP/timetabling, hard e soft constraints, processo real da FATEC, ocorrencias, ubiquidade, usabilidade, acessibilidade e metodologia de pesquisa.
- Priorizar livros e artigos para fundamentos e dominio; documentos institucionais/entrevistas para regras da FATEC; normas e guias para acessibilidade; artigos metodologicos para desenho da pesquisa.
- Transformar a pesquisa do dominio em requisitos, regras e perguntas de avaliacao.
- Registrar explicitamente a diferenca entre o que vem da literatura e o que foi observado ou informado pela instituicao.
- Entregar: dossies de dominio/metodologia + composicoes unicas + matriz problema -> requisito -> evidencia institucional.

Ponto de integracao entre os quatro

Quando uma descoberta de um integrante altera uma decisao de outro, o registro deve ser cruzado. Exemplo: uma regra de dominio encontrada por Geovana pode alterar a modelagem de Emanuel; um risco de IA identificado por Eduardo pode gerar um novo teste ou quality gate para Vinicius. A pesquisa deve funcionar como fluxo, nao como quatro blocos isolados.

10. Passagem de entregas entre integrantes

Para reduzir retrabalho, cada integrante deve entregar o dossie em uma forma que outro colega consiga consultar e reutilizar sem depender de explicacao oral.

Item obrigatorio	Formato padronizado
Nome do assunto	Codigo + titulo curto
Pergunta respondida	1 pergunta central + perguntas secundarias
Fontes principais	3 a 8 fontes realmente utilizadas, destacadas
Evidencias	Registro de resultado, dispositivo, definicao ou observacao
Composicao unica	Texto autoral com citacoes
Decisoes	O que muda no projeto por causa da pesquisa
Pendencias	O que ainda requer busca, validacao ou coleta de campo

11. Matrizes gerais do grupo

Alem dos dossies, o grupo deve manter tres matrizes centrais. Elas sao o painel de controle da pesquisa.

Matriz	Pergunta que responde	Campos essenciais
Matriz de fontes	Quais fontes temos e para que servem?	ID; referencia; tipo; ano; tema; subtema; autoridade; principal uso; status
Matriz fonte -> decisao	Por que adotamos esta pratica ou regra?	Evidencia; interpretacao; decisao; responsavel; parte da TG; status
Matriz tema -> TG	Onde este conhecimento aparece no trabalho?	Dossie; requisito; regra; modulo; teste; metrica; secao do texto; resultado

12. Portao de qualidade da pesquisa

Antes de marcar um dossie como "fundamentado", aplicar este checklist.

- O assunto esta delimitado?
- A pergunta central foi respondida de forma objetiva?
- Os subtemas importantes foram cobertos?
- As fontes usadas correspondem ao tipo de afirmacao?
- As fontes primarias foram priorizadas quando existiam?
- Cada afirmacao central possui suporte identificavel?
- As limitacoes ou divergencias da literatura foram registradas?
- A composicao e autoral e integra as fontes, em vez de apenas lista-las?
- Existe uma decisao da TG derivada da pesquisa, quando aplicavel?
- A aplicacao no sistema/metodologia esta registrada?

- As referencias estao completas e consistentes?
- Outro integrante consegue entender o dossie sem reuniao adicional?

12.1. Critério de encerramento

Um dossie nao termina quando existem muitas referencias. Ele termina quando o grupo consegue apontar, de maneira rastreavel: (a) o que foi encontrado, (b) por quais fontes, (c) qual e o limite do que se pode afirmar e (d) qual parte da TG foi afetada.

13. Exemplo resumido de aplicacao do fluxo

Assunto: testes gerados por IA e sua confiabilidade.

Etapa	Exemplo de registro
Pergunta	Quais riscos existem quando o mesmo modelo gera codigo e testes?
Busca	Termos relacionados a LLM code generation, test generation, independent testing e empirical study, priorizando trabalhos recentes.
Fonte	Estudo empirico que investigue dependencia ou propagacao de erros.
Evidencia	Resultado especifico do estudo, com localizacao.
Analise	O resultado sugere que testes gerados posteriormente podem compartilhar limitações com o codigo gerado.
Composicao	Texto autoral conectando o achado ao debate sobre validacao independente.
Decisao	Definir testes e criterios de aceitacao antes da implementacao, quando possivel.
Aplicacao	Metodologia: fase de testes previamente definidos; revisão humana; quality gates.
Medicao	Registrar cobertura, falhas encontradas, correcoes e resultado do gate.

13.1. Exemplo resumido para uma questao normativa

Etapa	Exemplo de registro
Pergunta	Quais requisitos legais devem orientar o tratamento de dados pessoais no sistema?
Fonte principal	Texto oficial da lei e atos/regulamentos competentes.
Fonte secundaria	Artigo ou livro juridico para interpretar e contextualizar, sem substituir a norma.
Evidencia	Artigo/dispositivo e sintese precisa de sua exigencia.
Decisao	Minimizar dados, definir acessos e registrar finalidade/uso conforme a necessidade do sistema.
Aplicacao	Requisitos de privacidade, modelo de dados, controle de acesso e politica de uso de IA.

14. Sequencia recomendada de execucao

Para evitar que o grupo tente pesquisar tudo ao mesmo tempo, a execucao pode seguir ciclos curtos e repetidos.

Ciclo	Atividade
Ciclo 1 - Delimitacao	Cada integrante fecha escopo e perguntas dos seus dossies prioritarios.
Ciclo 2 - Busca e triagem	Pesquisa, selecao e cadastro das fontes.
Ciclo 3 - Evidencias e composicao	Extracao, comparacao e texto autoral.
Ciclo 4 - Decisao e aplicacao	Conversao dos achados em regras, requisitos, testes, metricas ou decisoes.
Ciclo 5 - Revisao cruzada	Outro integrante verifica coerencia, suficiencia das fontes e aplicacao.
Ciclo 6 - Consolidacao	Atualizacao das matrizes gerais e do Caderno de Fundamentacao.

15. Principios finais para o grupo

- A fonte certa depende do tipo de afirmacao. Nao existe regra de "usar artigo para tudo".
- Em temas emergentes, atualidade importa; em fundamentos, obras classicas continuam relevantes.

- Norma oficial define obrigacao; artigo científico explica, investiga ou critica; documentacao tecnica mostra como uma tecnologia e especificada; fonte institucional descreve a realidade local.
- Cada dossie precisa transformar leitura em composicao e, quando aplicavel, composicao em decisao.
- Toda decisao importante do projeto deve ser passivel de rastrear ate uma evidencia, requisito, regra ou observacao.
- O objetivo nao e acumular referencias: e construir uma base de conhecimento que sustente o desenvolvimento, a metodologia e a avaliacao da TG.

Resultado esperado ao final

O professor deve conseguir consultar qualquer assunto e enxergar um caminho simples: pergunta -> fontes adequadas -> evidencias -> composicao autoral -> decisao da TG -> aplicacao -> avaliacao. Ao mesmo tempo, qualquer integrante deve conseguir reutilizar o dossie na escrita final do trabalho.